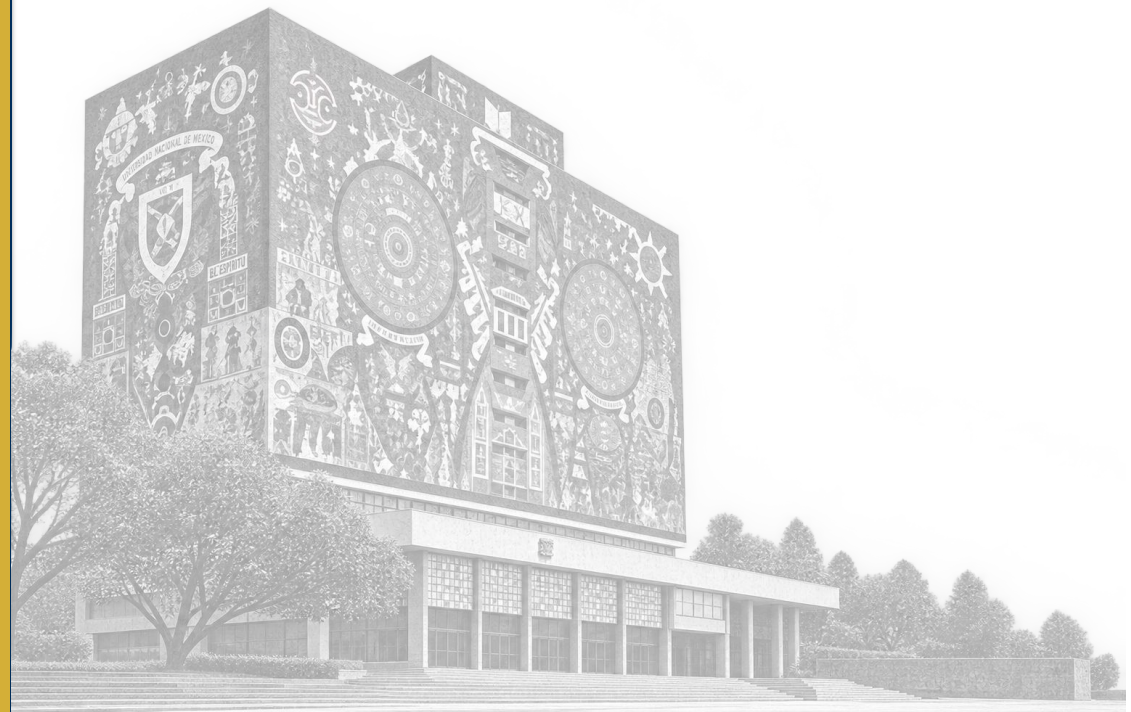
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

# NORMALIZACIÓN

SEMESTRE 2027-1



# OBJETIVO

**El alumno comprenderá y aplicará los conceptos del proceso de Normalización de Bases de Datos con la finalidad de implementar mejores diseños, estableciendo un equilibrio entre los niveles de redundancia y desempeño establecidos en los requerimientos no funcionales de casos de estudio.**

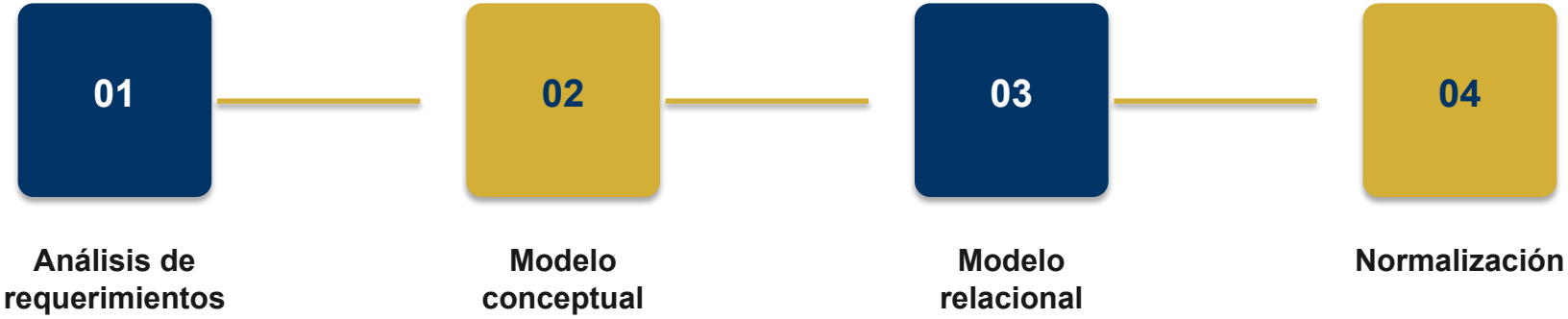
Tema

2

# CONCEPTOS



# ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL



# HISTORIA

**Concepto introducido por Edgar Frank Codd en 1970 en su artículo** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.* **En 1971 se amplió el concepto al definir la segunda y tercera forma normal.**

# DEFINICIÓN

**Proceso de diseño de bases de datos relacionales que organiza los datos en relaciones estructuradas conforme a criterios formales, con el propósito de reducir redundancias y evitar anomalías de inserción, actualización y borrado.**

## Ventajas:

- Mayor consistencia de los datos
- Menor redundancia
- Menor riesgo de anomalías
- Facilidad de mantenimiento
- Buenas prácticas

**Desventajas:**

- Complejidad de diseño
- Mayor complejidad de algunas consultas
- Posible impacto al rendimiento
- Necesidad de combinar tablas para recuperar información descriptiva

# ANOMALÍAS

| id_empleado | nm_empleado | oficina | tel_oficina | cliente1 | cliente2 | cliente3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Juan Lopez | cdmx | 5559448595 | tesla | byd | |
| 1004 | Sonia Benitez | mty | 8148963588 | lenovo | asus | apple |
| 1006 | Carlos Gómez | cdmx | 5559448595 | volaris | | |
| 1010 | Karina Garcia | cdmx | 5559448595 | byd | | |

## ¿Qué problemas notan?

# ANOMALÍA DE INSERCIÓN

| id_empleado | nm_empleado | oficina | tel_oficina | cliente1 | cliente2 | cliente3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Juan Lopez | cdmx | 5559448595 | tesla | byd | |
| 1004 | Sonia Benitez | mty | 8148963588 | lenovo | asus | apple |
| 1006 | Carlos Gómez | cdmx | 5559448595 | volaris | | |
| 1010 | Karina Garcia | cdmx | 5559448595 | byd | | |

## ¿Qué problema(s) pueden ocurrir al agregar información?

# ANOMALÍA DE ACTUALIZACIÓN

| id_empleado | nm_empleado | oficina | tel_oficina | cliente1 | cliente2 | cliente3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Juan Lopez | cdmx | 5559448595 | tesla | byd | |
| 1004 | Sonia Benitez | mty | 8148963588 | lenovo | asus | apple |
| 1006 | Carlos Gómez | cdmx | 5559448595 | volaris | | |
| 1010 | Karina Garcia | cdmx | 5559448595 | byd | | |

## ¿Qué problema(s) pueden ocurrir al actualizar información?

# ANOMALÍA DE BORRADO

| id_empleado | nm_empleado | oficina | tel_oficina | cliente1 | cliente2 | cliente3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Juan Lopez | cdmx | 5559448595 | tesla | byd | |
| 1004 | Sonia Benitez | mty | 8148963588 | lenovo | asus | apple |
| 1006 | Carlos Gómez | cdmx | 5559448595 | volaris | | |
| 1010 | Karina Garcia | cdmx | 5559448595 | byd | | |

**¿Qué problema(s) pueden ocurrir al borrar información?**

# PRIMERA FORMA NORMAL

**Una relación está en primera forma normal si no presenta grupos de repetición y todos sus atributos contienen valores atómicos.**

# PRIMERA FORMA NORMAL

- **Grupo de repetición:** Conjunto de atributos que representan reiteradamente el mismo tipo de información dentro de una relación.

# PRIMERA FORMA NORMAL

- ¿Existen grupos de repetición?

- ¿Cada atributo contiene un único valor?

# Sea la tabla cliente:

| id_cliente | nm_cliente | ap_cliente | telefono |
|---|---|---|---|
| 123 | Juan | Lopez | 12123212, 43556786 |
| 547 | Sonia | Benitez | 56567364 |
| 490 | Carlos | Gómez | 12334657, 65784532 |

# ¿Cumple la 1FN?

# Sea la tabla cliente:

| id_cliente | nm_cliente | ap_cliente | telefono1 | telefono2 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | Juan | Lopez | 12123212 | 43556786 |
| 547 | Sonia | Benitez | 56567364 | |
| 490 | Carlos | Gómez | 12334657 | 65784532 |

# ¿Cumple la 1FN?

## ¿Cómo llevar una relación a la 1FN?

- **Estrategia 1:** Si un atributo puede tener múltiples valores para una misma clave, debe representarse en una relación separada junto con la clave que lo determina.

# PRIMERA FORMA NORMAL

PK

| id_cliente | nm_cliente | ap_cliente |
|---|---|---|
| 123 | Juan | Lopez |
| 547 | Sonia | Benitez |
| 490 | Carlos | Gómez |

PK, FK PK

| id_cliente | telefono |
|---|---|
| 123 | 12123212 |
| 123 | 43556786 |
| 547 | 56567364 |
| 490 | 12334657 |
| 490 | 65784532 |

## ¿Cumple la 1FN?

## ¿Cómo llevar una relación a la 1FN?

- **Estrategia 2:** Si se presentan múltiples valores, convertirlos en múltiples filas.

# PRIMERA FORMA NORMAL

PK PK

| id_cliente | nm_cliente | ap_cliente | telefono |
|---|---|---|---|
| 123 | Juan | Lopez | 12123212 |
| 123 | Juan | Lopez | 43556786 |
| 547 | Sonia | Benitez | 56567364 |
| 490 | Carlos | Gómez | 12334657 |
| 490 | Carlos | Gómez | 65784532 |

## ¿Cumple la 1FN?

# Sea la tabla empleado:

| id_empleado | nm_empleado | id_proyecto | horas |
|---|---|---|---|
| emp1 | Daniel López | proy1, proy2 | 5,8 |
| emp2 | Claudia Castro | proy4 | 10 |
| emp3 | Lorena Guzmán | proy2, proy3 | 10, 12 |

# ¿Existen grupos de repetición?

# Sea la tabla empleado:

| id_empleado | nm_empleado | id_proyecto | horas |
|---|---|---|---|
| emp1 | Daniel López | proy1, proy2 | 5,8 |
| emp2 | Claudia Castro | proy4 | 10 |
| emp3 | Lorena Guzmán | proy2, proy3 | 10, 12 |

# ¿Cada atributo contiene un único valor?

# PRIMERA FORMA NORMAL

PK PK

| id_empleado | nm_empleado | id_proyecto | horas |
|---|---|---|---|
| emp1 | Daniel López | proy1 | 5 |
| emp1 | Daniel López | proy2 | 8 |
| emp2 | Claudia Castro | proy4 | 10 |
| emp3 | Lorena Guzmán | proy2 | 10 |
| emp3 | Lorena Guzmán | proy3 | 12 |

## ¿Cumple 1FN?

## ¿Qué conseguimos al aplicar la 1FN?

- Atomicidad
- Flexibilidad estructural
- Facilidad de consulta
- Reducción de anomalías
- Mejor organización en los datos

# DEPENDENCIAS FUNCIONALES

$$DF : X \Longrightarrow Y$$

**si** $t_m X = t_n X$

**entonces** $t_m Y = t_n Y$

# DEPENDENCIAS FUNCIONALES

| id_proveedor | nm_proveedor | tel_proveedor | id_articulo | desc_articulo | precio_articulo |
|---|---|---|---|---|---|
| p50 | 3com | 5576581 | A10 | switch | 20 |
| p32 | huawei | 3349631 | A20 | cable cat 6 | 12 |
| p50 | 3com | 5576581 | A20 | cable cat 6 | 10 |
| p32 | huawei | 3349631 | A10 | switch | 22 |
| p38 | dell | 5567543 | A49 | servidor | 450 |

## ¿Qué dependencias entre atributos son válidas?

# TAREA 9

## Investigar los siguientes conceptos:

- llave
- super llave
- llave candidata
- llave primaria
- cerradura de dependencias